

Üç Tür Hareket: Neye Bakarak Ayırıyoruz?

FİZ.9.2.7

a · nitelikleri belirler

b · ayırıştırır

c · gruplandırır

ç · grupları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hiçbir şey hesaplamayacağız. Bütün işimiz bir cismin üstünde **bir nokta seçmek**, o noktanın ne yaptığına bakmak ve gördüğümüz şeyi **adlandırmak** olacak. Şekillerde bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi** ile gösterilir.

ÜÇ SORU — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

- 1. Cismin bütün noktaları aynı yönde ve aynı kadar mı yer değiştirdi? · 2. Cismin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta ya da çizgi var mı? · 3. Aynı yol, bir denge konumunun iki yanında gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?
- Bu üç sorunun cevabı hareketin türünü söyler. Türü söylerken **hangi noktaya baktığımız** ve **eksenin nerede olduğu** her zaman belirtilir.

SENARYO DOSYASI · ÜÇ PARÇA, ÜÇ AYRI GÖZLEM

Tokat'ta bir okulun giyim bölümünde öğrenciler, çalışan bir dikiş makinesinin üç parçasını sırayla izliyor ve gördüklerini defterlerine çiziyor: I. Masaya serilen kumaş, iki dikiş arasında elle ileri sürülüyor; kumaşın işaretlenen iki noktası da aynı yöne, aynı kadar kayıyor. II. Makinenin yanındaki el çarkı bir mil üstünde işliyor; öğrenciler çarkın ortasına K, kenarına L noktalarını çiziyor. III. İğne mili, iki dikiş arasında hep aynı yolu inip çıkıyor; en üst ve en alt konumları defterde işaretleniyor.

I · masada ilerleyen kumaş

1. an 2. an

iki nokta aynı kadar kaydı

I için tür

?

II · el çarkı

çark bir mil üstünde döner

II için tür

?

III · iğne mili

makine kafası

üst uç

alt uç

iğne aynı yolu yineler

III için tür

?

→ bir noktanın yer değiştirmesi
 ⇄ ileri-geri gidiş

— dönme izi (izlenen yön)
 — eksen ya da denge konumu

1 kare = 18 cm

Ş.1 · defterdeki üç çizim (türler yazılmamıştır) · I. panelde 1 kare = 18 cm · kesikli altın çizgi ve halka: eksen ya da denge konumu — hangisi olduğunu siz yazacaksınız

1 Üç Parçayı Adlandır FİZ.9.2.7-ç

Atölyedeki üç parçanın defter çizimi, üç ayrı hareket türünü gösteriyor. **a)** I, II ve III numaralı bölümlerin altındaki kesikli kutulara türlerin adını yazınız. **b)** Her biri için, kararınızı verdiren tek gözlemi yanına ekleyiniz (örneğin "yer değiştirmeyen bir nokta var").

2 İğne Milinin Orta Çizgisi FİZ.9.2.7-a

III. bölümdeki iğne, en üst ve en alt konumu arasında sürekli gidip geliyor; ortadaki kesikli altın çizgi bir konumu gösteriyor. **a)** Bu çizginin adı nedir? **b)** İğne bu çizginin üstünden geçtiği anda duruyor mu? **c)** Aynı makinede iğne bir kez inip çıktığında geçen süreye atölyede bir öğrenci ne der — günlük dille tek cümle yazınız.

3

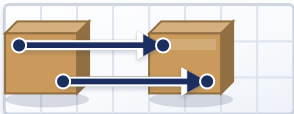
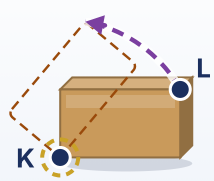
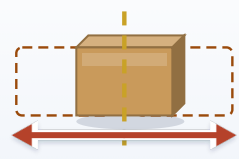
Çarkın İki Noktası FİZ.9.2.7-a

II. bölümdeki el çarkında öğrenciler K (orta) ve L (kenar) noktalarını işaretlemişti. Çark bir tam tur atınca **a)** hangi nokta yer değiştirmez? **b)** Hangisi daha uzun bir yol alır? **c)** Bir arkadaşınız "K noktası hiç yer değiştirmedeği için çark hareket etmiyor" diyor. Bu yargıyı değerlendiriniz.

4

Aynı Bloğun Üç Denemesi FİZ.9.2.7-b

Osmaniye'de bir okulun tasarım-beceri atölyesinde bir öğrenci aynı ahşap bloğu üç ayrı biçimde hareket ettirmiş ve her denemeyi şekle geçirmiştir. **a)** Üç denemenin türünü kesikli kutulara yazınız. **b)** 1. ile 2. denemeyi birbirinden ayıran tek ölçütü yazınız. **c)** 3. denemede bloğun izlediği yol neden "yinelenen" bir yoldur?

1. deneme	2. deneme	3. deneme
 1. an 2. an blok masada kaydı ?	 K L blok yerinden kaymadı ?	 blok aynı yolu yineler ?

1 kare = 18 cm (1. deneme)

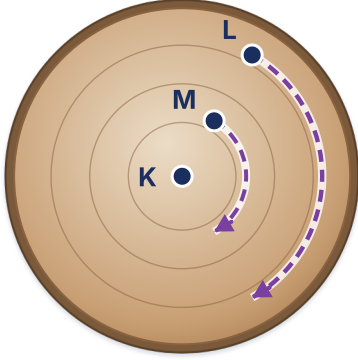
üç panelde de aynı ahşap blok var · tür adları yazılmamıştır

Ş.2 · aynı blok, üç deneme · üç panelde de aynı ahşap blok var · tür adları yazılmamıştır · 1. denemede 1 kare = 18 cm

5

Çömlekçi Çarkındaki Üç Nokta FİZ.9.2.7-a

Avanos'ta bir çömlek atölyesinde, dönen çarkın üzerine K (orta), M (ortaya yakın) ve L (kenara yakın) noktaları çizilmiştir; şekilde her noktanın izi kesikli çizilmiştir. **a)** Ekseni hangi noktadan geçirirsiniz? **b)** Aynı sürede en uzun yolu hangi nokta alır? **c)** Üç kesikli kutuyu doldurduktan sonra, dönme hareketinin niteliklerini iki cümlede yazınız.



kesikli mor yaylar noktaların izleridir

eksen hangi noktadan geçiyor?

?

yer değiştirmeyen nokta?

?

aynı sürede en uzun yol?

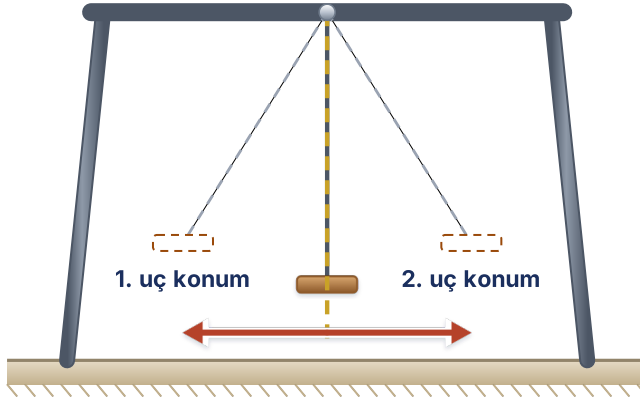
?

Ş.3 · çarkın üç noktası ve izleri · çark döndükçe her nokta kendi izini çizer · kesikli mor yaylar bu izlerdir

6

Salıncağın Orta Çizgisi FİZ.9.2.7-a

Rize'de bir mahalle parkındaki salıncak, iki uç konum arasında durmadan gidip geliyor. **a)** Şekildeki kesikli altın çizginin adını yazınız. **b)** Hareketin türünü ikinci kutuya yazınız. **c)** Çocuk salıncağı bıraktınca uç konumlar zamanla merkeze yaklaşıyor. Hareket yine aynı türden sayılır mı? Gerekçelendiriniz.



kesikli altın çizginin adı?

?

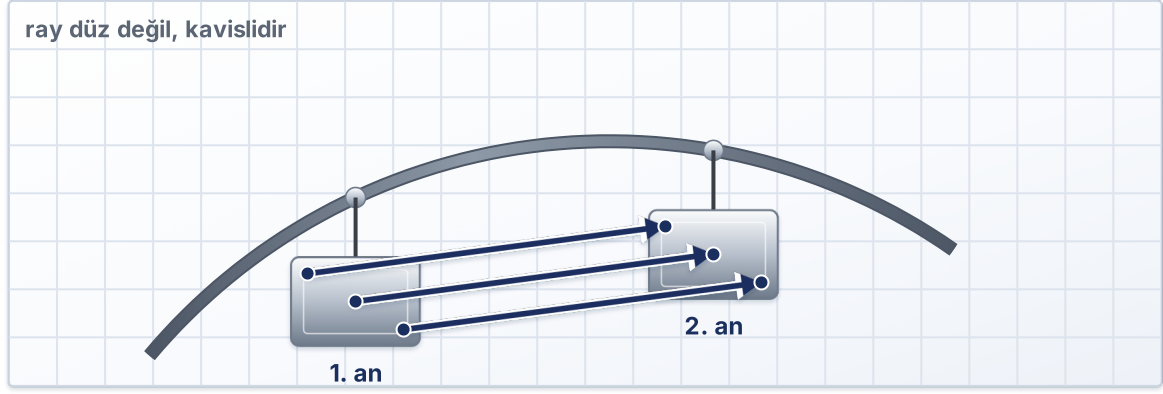
hareketin türü?

?

iki uç arası bir gidiş-geliş sürekli yinelenir

Ş.4 · salıncağın üç andaki durumu · salıncak durmadan aynı yolu gidip geliyor · iki uç arası bir gidiş-geliş sürekli yinelenir

Sakarya'da bir tarım makineleri fabrikasının boya hattında, askıya asılan metal kapak kavisli bir ray boyunca taşınıyor. Şekilde kapağın iki anı ve karşılıklı üç noktasını bağlayan oklar verilmiştir. **a)** Üç ok için uzunluk ve yön bakımından ne söylenebilir? **b)** Yol kavisli olduğu hâlde bu hareket hangi türdendir? **c)** Kapak yolun sonunda askıda yatık duruma geçerse hareket aynı türden kalır mı?



1 kare = 18 cm

üç okun uzunluğunu ve yönünü kareli zeminde karşılaştırınız

Ş.5 · kapağın iki anı ve karşılıklı üç noktayı bağlayan üç lacivert ok · ray düz değil, kavislidir · 1 kare = 18 cm

8

Altı Kartı Üç Kutuya FİZ.9.2.7-c · Ç

Malatya'da bir meslek lisesinin makine atölyesinde, altı parçanın hareketi kartlara yazılmış ve panoya A, B, C adlı üç boş kutu asılmıştır. **a)** Kutuların adlarını yazıp her kartı ait olduğu kutuya kalemle bağlayınız. **b)** Bir kutuya birden çok kart düştü mü? Düştüyse o kartların ortak niteliğini yazınız.

testere bıçağının ileri-geri gidişi	A kutusu B kutusu C kutusu
matkap ucunun mili çevresinde işlemesi	
vinç kancasının düşey inişi	
zımpara taşının yerinde işlemesi	
presin ayağının aşağı-yukarı çalışması	
raylı taşıma sepetinin koridorda geçişi	

Üç kutunun adını siz yazacaksınız · bir kutuya birden çok kart bağlanabilir · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.6 · panodaki kartlar ve boş kutular · üç kutunun adını siz yazacaksınız · bir kutuya birden çok kart bağlanabilir

9

Servis Defterinin Son İki Sütunu KB2.7 · FİZ.9.2.7-b

Manisa'da bir sulama pompası servisinin bakım defterinde dört gözlem satırı vardır; son iki sütun boş bırakılmıştır. **a)** "Yerinde kalan nokta?" sütununu var/yok diye doldurunuz (bakılan parçanın üstünde). **b)** Son sütuna türü yazınız. **c)** Bu çizelgeden tek cümlelik bir ayırt etme kuralı çıkarınız.

Gözlenen parça	Baktığım nokta	Yerinde kalan nokta?	Tür
çıkış borusu (dik çekilir)	borunun iki ucu		
mil ucundaki pervane.	pervanenin ucu		
elek (yandan sarsılır)	eleğin orta noktası		
asılı ölçüm ağırlığı.	ağırlığın merkezi		

Ş.7 · servis defterinden dört satır · son iki sütun boştur

Erzincan'da bir lisenin fizik panosunda şu dört cümle yazılıdır: **(1)** "Öteleme hareketinde cisim yalnız düz bir yol izler." **(2)** "Dönen bir cismin bütün noktaları aynı yolu alır." **(3)** "Titreşim hareketi yapan cisim hiç durmadığı için denge konumu yoktur." **(4)** "Bir hareketin türünü söylemek için hangi noktaya baktığımız önemli değildir." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

Aydın'da bir süt işletmesinde bir gün içinde gözlenen 6 hareket şöyle kaydedilmiştir. **a)** Bu 6 kayıttan **kaç tanesinde** dönme hareketi vardır? Her satırın karşısına "var" ya da "yok" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak niteliğini tek cümlede yazınız.

Kayıt	Dönme var mı, yok mu?
süt tankının karıştırıcı kolunun mili çevresinde işlemesi.	
dolum bandındaki şişenin koridor boyunca ilerlemesi.	
kapak sıkma başlığının kendi mili üstünde işlemesi.	
asılı numune kabının ipinde gidip gelmesi.	
soğutma odası kapısının menteşesinde bir kez açılması.	
forkliftin paleti düşey olarak kaldırması.	
Sayı	

12

Üç Türü Ayıran Ölçütleri Kur

Beceri · FBAB2 Sınıflandırma · FİZ.9.2.7-a

Bu kâğıttaki Ş.2, Ş.3, Ş.4 ve Ş.5 şekillerine birlikte bakınız. **a)** Dördünde de tekrar eden iki ortak öge bulup adlandırınız. **b)** Ş.2'nin 1. paneli ile Ş.5'i aynı gruba, Ş.3'ü başka bir gruba koyan ölçüt nedir? **c)** Bir arkadaşınıza üç türü iki soruyla ayırt etmeyi öğreteceksiniz. Bu iki soruyu sırasıyla yazınız.

13

Bakım Atölyesinden İki Parça

Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · FİZ.9.2.7-a

Bolu'da bir orman işletmesinin bakım atölyesinde iki parça çalışırken izlenmiştir: zımpara taşı kendi mili üstünde işliyor, testere bıçağı ise kızak üstünde ileri-geri gidiyor. Çizelgenin her satırını iki parça için ayrı ayrı doldurunuz; en alt satıra iki parçayı ayıran tek cümleyi yazınız.

Bakılan şey	Zımpara taşı	Testere bıçağı
Hangi noktaya baktım?		
Yer değiştirmeyen nokta ya da çizgi var mı? Nerede?		
Aynı yol gidiş-geliş biçiminde yineleniyor mu?		
Seçtiğim iki nokta aynı kadar mı yer değiştirdi?		
Hareketin türü		
İki parçayı ayıran tek cümle		

14

Kendi Haritanın İlk Dalı

Beceri · E1.1 Merak · yansıtma · ölçme aracı

Bu hafta bir kavram haritası hazırlayacaksın: ortada HAREKET, çevresinde üç ana dal. **a)** Üç dalın adlarını yaz. **b)** Bir dalı burada tamamla: o türün bir niteliğini ve evinden ya da okulundan bir örneğini yaz, aralarındaki oku hangi kelimeyle adlandıracağını belirt. **c)** Haritayı hazırlarken cevabını bilmediğin bir soru yaz — gelecek hafta onunla başlayacağız.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda yazdığın iki soruyu defterinin kenarına geçir; sınıf envanteri föyünde altı hareketi sınıflarken tam olarak bu iki soruyu kullanacaksın. Gelecek hafta aynı üç türe bir kez daha bakacağız; ama bu kez soru "aynı cisim iki türü birden taşıyabilir mi?" olacak.

Mini Test · Öteleme mi, Dönme mi, Titreşim mi?

FİZ.9.2.7

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda hesap yapmanız istenmemektedir; işaretli noktalara, eksene ve yinelenen yola bakınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

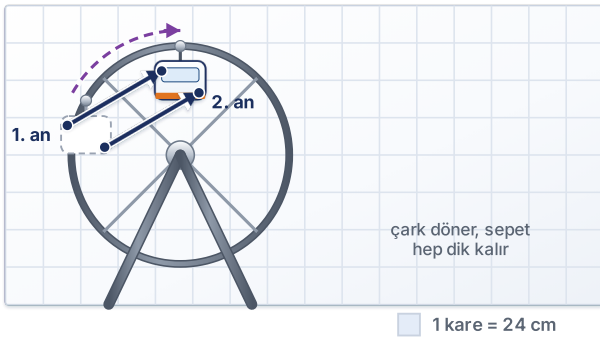
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Kavisli Raydaki Kalas

Bartın'da bir kereste atölyesinde tavan rayına asılan kalas, kavisli bir ray boyunca taşınmaktadır. Şekilde kalasın iki anı ve karşılıklı iki noktasını bağlayan oklar verilmiştir. Bu hareket için hangisi doğrudur?

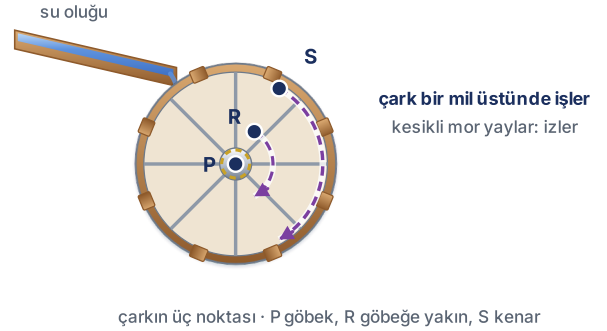


kalasın iki anı · iki ok eşit ve paralel çizilmiştir · 1 kare = 24 cm

- A) İki ok eşit ve paralel olduğuna göre bütün noktalar aynı kadar yer değiştirmiştir; yol kavisli olsa da hareket ötelemedir
- B) Yol kavisli olduğu için hareket kesinlikle dönmedir
- C) Kalas asılı olduğu için hareket titreşimdir
- D) Okların eşit olması, kalasın yer değiştirmedeğini gösterir
- E) Kavisli yolda hareket türü söylenemez

2 Su Değirmeninin Çarkı

Edirne'de restore edilen bir su değirmeninin çarkı, oluktan gelen suyla işlemektedir. Çarkın göbeğine P, göbeğe yakın bir yerine R ve kenarına S noktaları işaretlenmiştir. Çark bir tam tur attığında hangisi doğrudur?



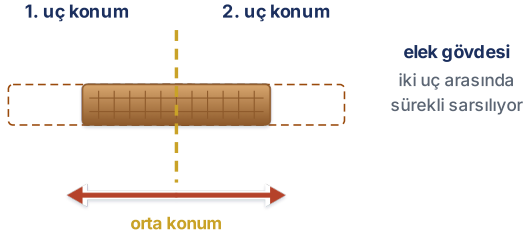
çarkın üç noktası · P göbek, R göbeğe yakın, S kenar

çarkın üç işaretli noktası ve izleri · kesikli mor yaylar izlerdir

- A) P en uzun yolu alır, S hiç yer değiştirmez
- B) Üç nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) P yer değiştirmez; S, R'den daha uzun bir yol alır
- D) R ile S eşit yol alır, P daha uzun yol alır
- E) Noktaların yolları karşılaştırılmaz

3 Fındık Ayıklama Eleği

Giresun'da bir fındık işletmesinde ayıklama eleği, iki uç konum arasında sürekli sarsılmaktadır. Şekilde eleğin orta konumu ile iki uç konumu verilmiştir. Eleğin hareketi için hangisi doğrudur?



eleğin orta ve iki uç konumu · kesikli altın çizgi orta konumdur

- A) Elek sürekli hareket ettiği için orta konumdan söz edilemez
- B) Elek ilerlediği için hareket ötelemedir
- C) Elek bir eksen çevresinde döndüğü için hareket dönmedir
- D) Orta konumun iki yanında aynı yol yinelendiği için hareket titreşimdir
- E) Hareketin türü, eleğin ağırlığı bilinmeden söylenemez

4 Öğretmenin Dört Kartı

Niğde'de bir öğretmen, tahtaya dört hareket kartı ile a, b, c adlı üç kutu asmıştır. Kutular sırasıyla öteleme, dönme ve titreşimdir. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kartlar karışık dizilmiştir · kutular sırasıyla öteleme, dönme, titreşim

kartlar ve kutular · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-b, 2-a, 3-c, 4-b B) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a
- C) 1-a, 2-c, 3-b, 4-a D) 1-c, 2-b, 3-a, 4-c
- E) 1-b, 2-b, 3-a, 4-c

5 Sabun Atölyesinin Bakım Kaydı

Hatay'da bir sabun atölyesinin bakım defterinden dört satır şekilde verilmiştir. Deftere göre aynı türden olan iki satır hangileridir?

Parça	Gözlenen
karıştırıcı kolu	mili çevresinde işliyor.
kalıp taşıma arabası.	koridor boyunca geçiyor.
kalıp sarsma masası	aynı yolu gidip geliyor.
asılı terazi kefesi	orta konumun iki yanında salınıyor.

bakım defterinden dört satır

- A) Karıştırıcı kolu ile kalıp sarsma masası
- B) Karıştırıcı kolu ile kalıp taşıma arabası
- C) Kalıp sarsma masası ile asılı terazi kefesi
- D) Kalıp taşıma arabası ile asılı terazi kefesi
- E) Karıştırıcı kolu ile asılı terazi kefesi

6

Sergideki İki Tekerlek

Muş'ta bir tarım aletleri sergisinde iki tekerlek denenmiştir: K buzlu zeminde hiç işlemeyen kaymış, L ise yerinden kımıldamadan kendi mili üstünde işlemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



1 kare = 24 cm

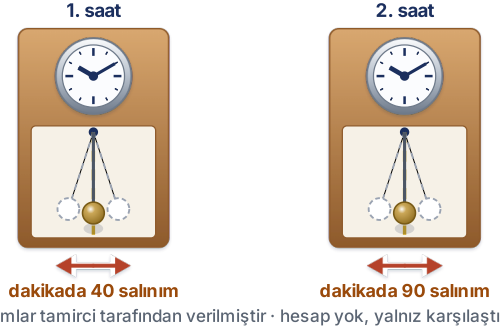
iki tekerleğin denemesi · K'de işaret hep üstte kaldı · L'de göbek yerinden kımıldamadı · 1 kare = 24 cm

- A) K titreşim, L dönme hareketi yapmıştır
- B) İkisi de dönme hareketi yapmıştır
- C) K dönme, L öteleme hareketi yapmıştır
- D) İkisi de öteleme hareketi yapmıştır
- E) K öteleme, L dönme hareketi yapmıştır

7

Tamircideki İki Sarkaç

Çankırı'da bir saat tamircisi iki duvar saatinin sarkacını sayarak karşılaştırmıştır: şekilde verildiği gibi birinci sarkaç dakikada 40, ikinci sarkaç dakikada 90 salınım yapmaktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



iki sarkacın sayımı · sayımlar tamirci tarafından verilmiştir

- A) İkisi de dönme hareketi yapar; ikinci sarkaç daha hızlı döner
- B) İkisi de titreşim hareketi yapar; ikinci sarkacın gidiş-gelişi daha sık yinelenir
- C) Yalnız birinci sarkaç titreşim hareketi yapar
- D) Sayımlar farklı olduğu için ikisinin türü de farklıdır
- E) İkisi de titreşim hareketi yapar; ikinci sarkacın bir gidiş-gelişi daha uzun sürer

8 Okulun Ağır Kapısı

Kars'ta bir okulun ağır ahşap kapısı açılırken, kapının menteşeye yakın T noktası ile kola yakın V noktası üstten izlenmiştir. Kapı aynı açıklıkta açıldığında hangisi doğrudur?



kapının kapalı ve açık konumu (üstten) · kesikli mor yaylar izlerdir

- A) Kapı düz ilerlediği için iki nokta da doğru boyunca gider
- B) İki nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) T daha uzun yol alır, çünkü eksene yakındır
- D) İki nokta da çember yayı çizer; V daha uzun bir yol alır
- E) Kapının hareketi titreşimdir, çünkü açılıp kapanır

9 Fabrikadaki Konveyör

İğdır'da bir un fabrikasında konveyör bandının üstündeki çuval, bant boyunca hiç yatmadan taşınmaktadır. Çuvalın üstüne çizilen iki nokta izlendiğinde hangisi görülür?

- A) Üstteki nokta yer değiştirmez
- B) Alttaki nokta üstteki noktadan daha az yer değiştirir
- C) İki nokta çember yayları çizer
- D) Noktalar bir denge konumunun iki yanında gidip gelir
- E) İki nokta da aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir

10 Taş Atölyesindeki Matkap

Mardin'de bir taş atölyesinde matkap ucu, kendi mili üstünde işleyerek taşa delik açmaktadır. Matkap ucunun hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Uç bir denge konumunun iki yanında gidip gelir
- B) Ucu bütün noktaları aynı kadar yer değiştirir
- C) Mil eksenini üstündeki noktalar yer değiştirmez, eksenden uzaklaşan noktalar çember çizer
- D) Ucu her noktası aynı uzunlukta yol alır
- E) Matkap ucu için eksenden söz edilemez

11 Petrol Sahasındaki Pompa Kolu

Batman'da bir petrol sahasındaki pompanın kolu, aynı yolu izleyerek aşağı-yukarı çalışmaktadır. Kolun ucundaki bir nokta için hangisi doğrudur?

- A) Hareketin türü, kolun uzunluğu verilmeden söylenemez
- B) Sürekli yükseldiği için hareketi ötelemedir
- C) Yol yinelendiği için hareketi dönmedir
- D) Aşağı-yukarı hareket bir hareket türü sayılmaz
- E) Bir orta konumun iki yanında gidip geldiği için hareketi titreşimdir

12 Ötelemenin Niteliği

Bir cismin öteleme hareketi yaptığını söylemek için aşağıdakilerden hangisine bakılır?

- A) Cismin bütün noktalarının aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirmesine
- B) Cismin yalnızca düz bir yol izlemesine
- C) Cismin bir eksen çevresinde çember çizmesine
- D) Cismin bir denge konumuna geri dönmesine
- E) Cismin hızının hiç değişmemesine

13 Eksen Üstündeki Nokta

Dönme hareketi yapan bir cisimde, dönme eksenini üstünde bulunan bir nokta için hangisi doğrudur?

- A) Bir denge konumu çevresinde salınır
- B) En uzun yolu alır
- C) Diğer noktalarla eşit yol alır
- D) Yer değiştirmez
- E) Cismin dışına çıkar

14 Altı Hareket

Aşağıda verilen 6 hareketten kaç tanesi titreşim hareketidir?

gitar telinin çekildikten sonraki gidiş-gelişi ·
vantilatör kanadının işlemesi · asansör kabininin
yukarı çıkışı · duvar saati sarkacının salınımı ·
tornavidanın vidayı çevirmesi · yay ucuna asılı
kovanın aşağı-yukarı gidip gelmesi

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 1

15 Üç Yargı

Hareket türleri üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Öteleme hareketinde yol eğri de olabilir. II.

Dönme hareketinde eksene yakın nokta,
eksenden uzak noktadan daha kısa yol alır. III.

Titreşim hareketinde cisim bir denge konumunun
iki yanında yer değiştirir.

- A) Yalnız I
- B) I, II ve III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) Yalnız III

Bağlam Temelli Sorular · Nokta Seç, İzini Oku

FİZ.9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir düzenek var; sorulan şey **hesap değil**, bir nokta seçip o noktanın izine bakmak ve hareketin türünü söylemektir. Bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · ERCİYES'TE TELEFERİK HATTI

Kayseri Erciyes'te bir teleferik hattında kabinler, iki direk arasında **hafif sarkan, kavisli** bir kablo boyunca taşıyor. Bir öğrenci kabinin üstüne iki nokta işaretleyip iki andaki yerini çiziyor: iki noktayı bağlayan iki ok **birebir eşit ve paralel** çıkıyor. Alt istasyonda kabloyu çeken büyük **tahrik tamburu** bir mil üstünde işliyor; tamburun göbeğine P, kenarına S noktası konmuş. Hat durduğunda, rüzgârda **boş bir kabin** askı noktasının altında bir orta çizginin iki yanında durmadan gidip geliyor.



şematiktir, ölçekli değildir

kavisli kablo boyunca taşınan kabin · tahrik tamburunun iki noktası · rüzgârda salınan boş kabin · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kavisli Kablodaki Kabin FİZ.9.2.7-a

Kablo boyunca taşınan kabinin hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Yol kavisli olduğu için hareket dönmedir
- B) İki ok eşit ve paralel olduğuna göre bütün noktalar aynı kadar yer değiştirmiştir; hareket ötelemedir
- C) Kabin asılı olduğu için hareket titreşimdir
- D) Kabinin askı noktası kablo üstünde kaldığı için kabin hareketsizdir
- E) Kavisli yolda hareketin türü söylenemez

2 Tahrik Tamburu FİZ.9.2.7-a

Tambur bir tam tur attığında göbekteki P ve kenardaki S noktası için hangisi doğrudur?

- A) S yerinde kalır, P çember çizer
- B) P ile S aynı sürede eşit uzunlukta yol alır
- C) P yerinde durduğuna göre tambur hareket etmemektedir
- D) P yer değiştirmez; S bir çember çizer ve aynı sürede daha uzun yol alır
- E) Tambur titreşim yapar, çünkü kablo ileri-geri gider

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.7-b

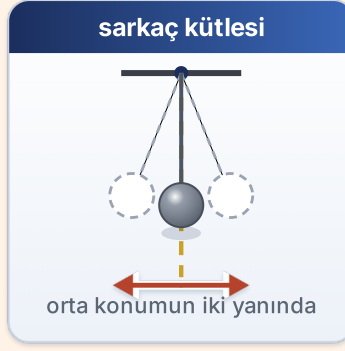
Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kabin, yolu kavisli olduğu hâlde öteleme hareketi yapar. · II. Tamburun göbeğindeki P noktası yer değiştirmez. · III. Rüzgârda salınan boş kabin, bir denge konumunun iki yanında aynı yolu yinelediği için titreşim hareketi yapar. · IV. Salınan boş kabin, orta çizgiden geçerken bir an durur.

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 1 |
| C) 4 | D) 2 |
| E) 0 | |

BAĞLAM 2 · MTA TABİAT TARİHİ MÜZESİ'NDEKİ SİSMOGRAF

Ankara'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen bir mekanik sismografa üç parça izleniyor. **Kayıt tamburu:** üstüne kâğıt sarılı silindir, bir mil üstünde durmadan işliyor; mil ucuna K, tamburun kenarına L noktası konmuş. **Sarkaç kütlesi:** sarsıntı geldiğinde asılı ağır kütle, kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında sağa-sola gidip geliyor ve ucundaki kalem kâğıda dalgalı bir iz bırakıyor. **Kalem tutucu:** kalemi taşıyan kızak, düz bir mil boyunca çok yavaş yana kayıyor; üstündeki iki nokta aynı yöne, aynı kadar ilerliyor.



şematiktir, ölçekli değildir

kayıt tamburu (K mil ucu, L kenar) · sarkaç kütlesi ve orta konum · kızak üstünde yana kayan kalem tutucu · şematiktir, ölçekli değildir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Sarkaç Kütlesi FİZ.9.2.7-a

Sarsıntı sırasında sağa-sola gidip gelen sarkaç kütlesi için hangisi doğrudur?

- A) Kütle bir eksen çevresinde tam tur attığı için hareketi dönmedir
- B) Kütle orta konuma her gelişinde orada durur; bu yüzden hareketi titreşimdir
- C) Kütle bir denge konumunun iki yanında aynı yolu yineler; hareketi titreşimdir ve denge konumundan geçerken durmaz
- D) Kütle kâğıt boyunca ilerlediği için hareketi ötelemedir
- E) Hareketin türü, kütlenin ağırlığı bilinmeden söylenemez

5 Tamburun İki Noktası FİZ.9.2.7-a

Tambur işlerken mil ucundaki K ve kenardaki L noktası için hangisi doğrudur?

- A) K yerinde kaldığına göre tambur hareketsizdir
- B) K yer değiştirmez, L çember çizer; tamburun hareketi dönmedir
- C) K ile L aynı sürede eşit yol alır
- D) L ileri-geri gidip geldiği için tamburun hareketi titreşimdir
- E) Tambur kâğıtla birlikte yana kaydığı için hareketi ötelemedir

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kalem tutucu kızak boyunca kayarken üstündeki bütün noktalar aynı kadar yer değiştirir; hareketi ötelemedir. · II. Tamburun kenarındaki L, mil ucundaki K'ye yakın bir noktadan aynı sürede daha uzun yol alır. · III. Sarkaç kütlelerinin üstünde yer değiştirmeyen bir nokta yoktur ve aynı yol yinelenir; hareketi titreşimdir. · IV. Kalem tutucu düz bir kızakta gittiği için ötelemedir; kızak kavisli olsaydı öteleme olamazdı.

- A) 2 B) 4
C) 1 D) 0
E) 3

BAĞLAM 3 · MERSİN LİMANI'NDA KONTEYNER VİNCİ

Mersin Limanı'nda bir rıhtım vincinde bir öğrenci grubu altı gözlem kaydediyor. **Vinç arabası:** kirişin üstünde düz bir ray boyunca gemiden rıhtıma geçiyor. **Halat tamburu:** makine dairesinde bir mil üstünde işliyor, halatı sarıyor. **Konteyner:** halatla düz aşağı, hiç yatmadan indiriliyor; üstündeki iki nokta aynı yöne, aynı kadar iniyor. **Boş kanca:** yük bırakıldıktan sonra rüzgârda bir orta çizginin iki yanında gidip geliyor. **Operatör asansörü:** kabin kule boyunca yukarı çıkıyor. **Tampon lastiği:** araba raydaki tampona çarpınca lastik ileri-geri sallanıp duruluyor.



şematiktir, ölçekli değildir

düz aşağı inen konteyner · halat tamburu · rüzgârda salınan boş kanca · şematiktir, ölçekli değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İnen Konteyner FİZ.9.2.7-a

Hiç yatmadan düz aşağı indirilen konteynerin üstündeki iki nokta için hangisi doğrudur?

- A) İki nokta da aynı yönde ve aynı kadar yer değiştirir; hareket ötelemedir
- B) Üstteki nokta yerinde kalır, alttaki nokta iner
- C) İki nokta halatın ekseni çevresinde çember çizer; hareket dönmedir
- D) Aşağı indiği için hareket titreşimdir
- E) Konteynerin hızı değiştiği için hareketin türü söylenemez

8

Kaç Tanesi Titreşim? FİZ.9.2.7-b·c

Bağlamda verilen 6 gözlemden **kaç tanesi** titreşim hareketidir?

vinç arabasının ray boyunca geçişi · halat tamburunun mili üstünde işlemesi · boş kancanın rüzgârda gidip gelmesi · konteynerin düz aşağı inişi · operatör asansörünün yukarı çıkışı · tampon lastiğinin çarpma sonrası ileri-geri sallanması

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 1 |
| C) 2 | D) 4 |
| E) 0 | |

Etkinlik · Sınıf Hareket Envanteri

FİZ.9.2.7-a

FBAB2 Sınıflandırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Bireysel + eşli çalışma

Gereken: cetvel, anahtarlık ya da ipe asılı bir anahtar, kalem

Ad-Soyad:

Eşin:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde **ölçüm yok, hesap yok**. Yapacağın tek şey bakmak, seçmek ve adlandırmak: bir nokta seç, o noktanın ne yaptığına bak, türünü yaz ve neden öyle dediğini bir cümleyle gerekçelendir. ÇK 12'de yazdığın iki soruyu kullan: "aynı yol denge konumunun iki yanında yineleniyor mu?" · "cismin üstünde yer değiştirmeyen nokta ya da eksen var mı?"

1

Envanteri Çıkar 14 dk

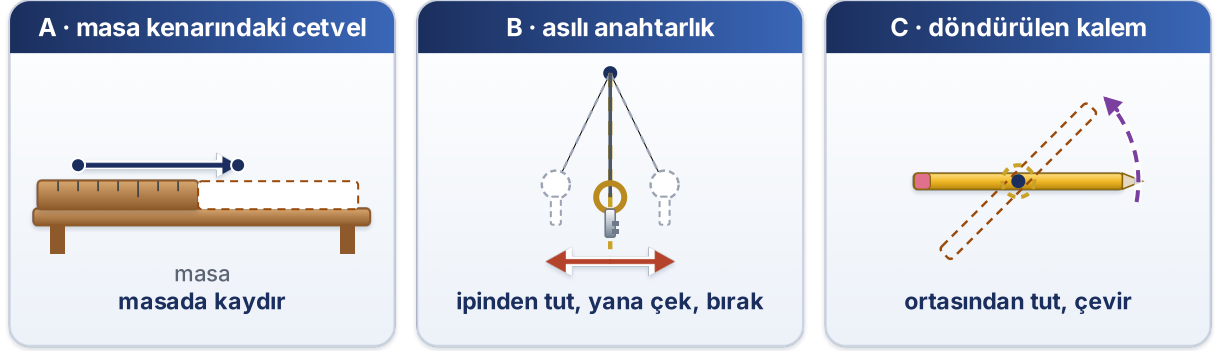
Sınıfta ve okulda gözleyebildiğin altı hareket bul (kapı, pencere kolu, saat, perde, musluk, vantilatör, çanta askısı...). Her satırda hangi noktaya baktığını ve varsa eksenini nerede gördüğünü belirt.

Gözlediğim hareket	Hangi tür?	Nereye baktım? (hangi nokta · eksen nerede)	Neden bu tür?
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	...	...	...
5.	...	...	...
6.	...	...	...

2

Sen Hareket Ettir 10 dk

Üç nesneyi sırayla al, her nesneyi üç ayrı türde hareket ettir: **masada kaydır** · **bir noktasından tutup çevir** · **bastırıp ya da yana çekip bırak**. Her denemede neyin değiştiğini yaz.



kroki ölçekli değildir · üç nesne, üç ayrı deneme

Ş.F · üç nesne ve üçüne uygulanan üç deneme · kroki ölçekli değildir · üç nesne, üç ayrı deneme

Nesne	Denemede ne yaptım?	Ortaya çıkan tür	Bu denemede değişen ne oldu?
A · cetvel	...	...	...
B · anahtarlık	...	...	...
C · kalem	...	...	...

3

Bir Arkadaşınla Karşılaştı 6 dk

a) Aynı hareketi ikiniz farklı türe yazdınız mı? Yazdıysanız sebebi hangi noktaya baktığınız mıydı, eksenini nerede gördüğünüz müydü? Tek cümlede yazın. **b)** Üç nesneden hangisinde üç türü de kurmak en zor oldu ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ hangi noktaya bakacağımı seçmek ☐ eksenini bulmak ☐ yinelenen yolu tanımak ☐ zorlanmadım

Çıkış notu: Envanterinden bir hareket seç, yapışkan kâğıda tamamla ve tahtadaki üç sütundan doğru olanına yapıştır: "..... hareketini türüne yazdım, çünkü noktası" 1. adımdaki çizelge, ÇK 9'un ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.